

자율주행 및 자율운항

핵심 기술 아키텍처 & 글로벌 규제 동향



자동차 (SAE) vs
선박 (IMO MASS)

아키텍처
(Tesla / NVIDIA / Waymo)

법규
(UN / EU / IMO)

기준 / Standards

레벨 분류

SAE J3016 (자동차 / Automotive)

IMO MASS (선박 / Marine)

아키텍처 I / Vision & AI



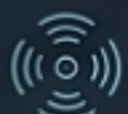
Pure Vision (순수 비전)



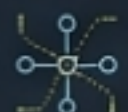
End-to-End AI (종단간 AI)

Tesla FSD

아키텍처 II / Platform & Fusion

 Dual Stack / Sensor Fusion (이중 스택 / 센서 퓨전)

 NVIDIA DRIVE

 Waymo / GM / 현대 (Hyundai) / Benz

게임의 규칙 / Regulations



사고 책임 (Liability)



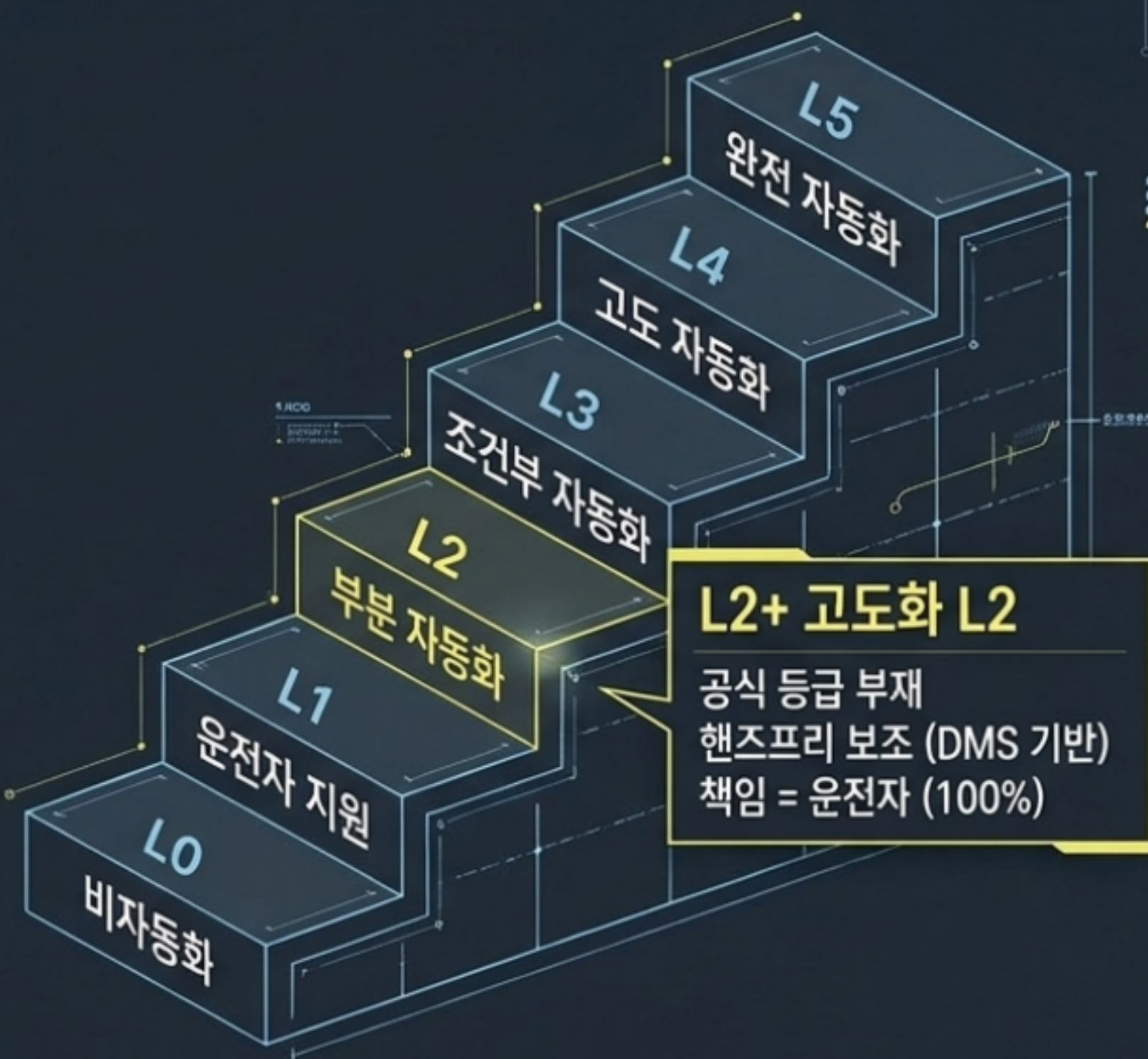
글로벌 법규 (UN / EU / Global Regulations)



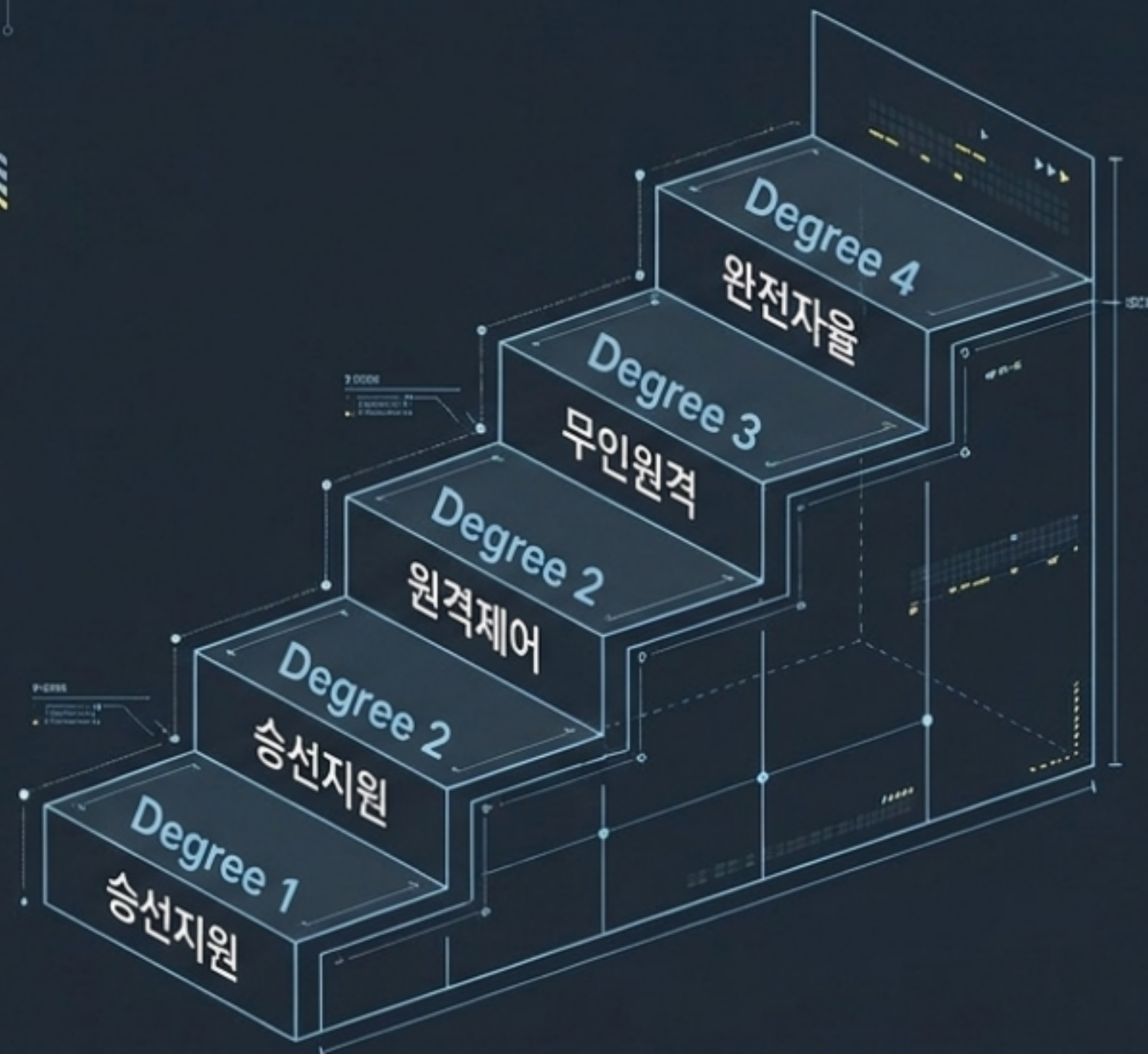
해상 규제 (IMO 2026 / Maritime Regulations)



자동차 (SAE)



선박 (IMO MASS)



테슬라 FSD 작동방식

Pure Vision
(카메라 중심)



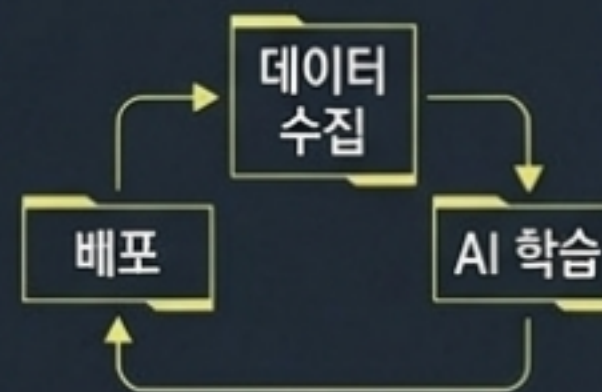
Occupancy Network
(3D 공간 표현)



End-to-End AI
(비전 입력 -> 차량 제어)



수직 통합
데이터 엔진

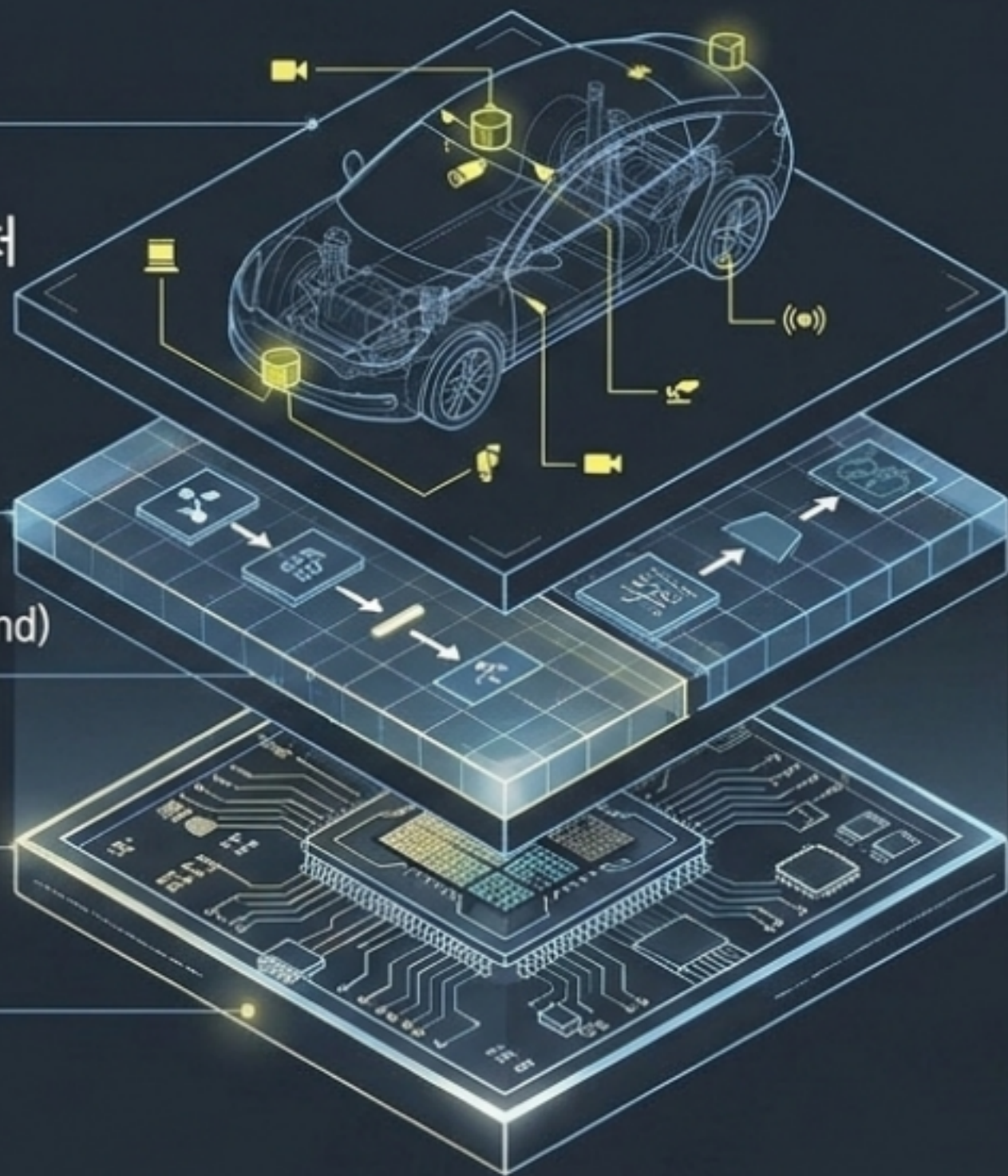


엔비디아 자율주행 작동방식

Hyperion
레퍼런스 아키텍처

Dual Stack
(모듈형 + End-to-End)

DRIVE AGX
Thor / Orin



타 자동차 회사 작동방식

Waymo

L4 로보택시
센서 퓨전
HD Map

Mercedes-Benz

L3 DRIVE PILOT
고속도로 조건부

GM

Super Cruise
DMS
HD Map

현대자동차

HDA 계열
센서 퓨전

센서 퓨전
HD Map

다성라도 차표

	Tesla	NVIDIA	완성차 & Waymo
센서 	Pure Vision (카메라)	멀티센서 지원	센서 퓨전
지도 	HD Map 배제	플랫폼 지원	HD Map 필수
SW 구조 	End-to-End 신경망	Dual Stack	모듈형

현재 자율주행 관련 법규



UN R171 (DCAS):
Series 00 / Series 01
Series 02

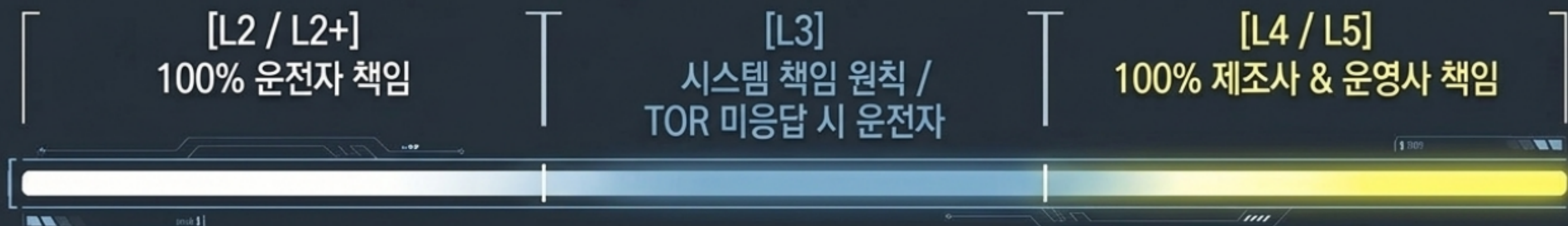


UN R155/R156:
사이버보안 (CSMS) &
SW 업데이트 (SUMS)



EU 2022/1426:
완전자율차 (ADS)
형식승인

자동차 자율주행 사고 책임



선박 자율운항 법규

IMO MASS Code: 2026년 강제화 추진





김준한

Data & Architecture



<https://kimjunhan52.github.io/>



주동건

Algorithm & Control



<https://wnehdrjs-bot.github.io/>



최강현

Sensor & Vision



<https://fggege073.github.io/>



최민혁

Regulation & Policy



<https://minhyeok03.github.io/>